Programação III (PG3)

Semestre de Inverno de 2026-2027

2º Trabalho prático

Data de Entrega: 30 de novembro de 2026

OBJETIVOS: Praticar a criação e utilização de tipos e métodos genéricos, contentores da *framework* de coleções Java, interfaces funcionais e expressões *lambda*, mecanismo de tratamento de exceções, *streams* de texto e a construção de aplicações gráficas simples recorrendo à biblioteca *Swing* do Java.

NOTA: a entrega do trabalho tem de incluir todo o código desenvolvido, incluindo os testes unitários que permitem validar a correção dos métodos e classes realizadas. Os testes unitários fornecidos não podem ser alterados, no entanto, podem adicionar novos cenários de teste.

O trabalho está organizado em 3 grupos que devem ser implementados sequencialmente. Considerem o código Java fornecido em anexo.

Grupo 1

Considere o sistema de gestão de livros para uma biblioteca. Uma biblioteca (classe **`Library`**) agrega um catálogo de livros. Uma entrada de catálogo (classe **`CatalogEntry`**) é constituída pela referência para um livro e pelo número de exemplares disponíveis desse mesmo livro. Um livro (registo **`Book`**) é caracterizado pelo título, autor, ano de edição, editor, género e ISBN. Os géneros de livros considerados estão definidos no enumerado **`BookGenre`**. É disponibilizada a exceção não verificada **`LibraryException`** que sinaliza situações de erro. O catálogo associa cada código ISBN à respetiva entrada de catálogo. De notar que o código ISBN identifica univocamente um livro de uma dada edição. Portanto, dois livros com o mesmo título, do mesmo autor, mas de edições distintas, têm códigos ISBN diferentes. Em anexo encontra o modelo que serve de base a este sistema. Este mesmo modelo deve ser usado como base de trabalho.

1. Implemente os métodos **`equals`** e **`hashCode`** do registo **`Book`**, sabendo que dois objetos do tipo **`Book`** são considerados iguais se tiverem o mesmo ISBN.

A classe **`Library`** define uma entrada de catálogo (classe **`CatalogEntry`**) como classe aninhada estática. Na classe **`Library`** estão, igualmente, declarados os métodos que os alunos devem implementar. Os métodos estão documentados com comentários *Javadoc* descrevendo os requisitos funcionais que devem cumprir.

2. Defina o campo **`catalog`** que coleciona entradas de catálogo organizadas pelo código ISBN.
3. Implemente os métodos **`addBook`**, **`addAllBooks`**, **`removeBook`** e **`deleteBook`**.
4. Implemente os métodos **`getBookByISBN`** e **`getBookQuantity`** que recebem o código ISBN por parâmetro.
5. Implemente o método **`getBooksQuantity`** que recebe um predicado por parâmetro.
6. Implemente os dois métodos seguintes **`getBooksQuantity`**. O primeiro recebe por parâmetros o título e autor, e o segundo recebe o ano de publicação e o editor. A implementação destes métodos deve recorrer ao método **`getBooksQuantity`**, implementado no ponto anterior.
7. Implemente o método **`listBooks`** que retorna uma lista com os livros que obedecem ao predicado especificado no parâmetro **`filter`**. Valoriza-se uma implementação baseada em operações agregadas.
8. Implemente os métodos **`listAllBooks`**, **`listBooksByGenre`** e **`listBooksByTitleKeyword`**. A implementação destes métodos deve usar o método **`listBooks`**, implementado no ponto anterior.
9. Implemente o método **`listBooks`** que retorna uma lista de livros ordenados de acordo com o comparador especificado no parâmetro **`sorter`** e que obedecem ao predicado especificado no parâmetro **`filter`**. Valoriza-se uma implementação baseada em operações agregadas.
10. Implemente os métodos **`listBooksByTitleAndAuthor`** e **`listBooksByYear`**. A implementação destes métodos deve usar o método **`listBooks`**, implementado no ponto anterior.
11. Considere as implementações dos métodos **`groupBooksByGenre`** e **`groupBooksByAuthor`**. Implemente o método genérico **`groupBooks`** que fatoriza as implementações dos dois métodos numa única implementação. Defina o tipo de retorno e os parâmetros do método genérico. Reescreva os métodos **`groupBooksByGenre`** e **`groupBooksByAuthor`** para prepararem os argumentos necessários e devolverem diretamente o resultado da chamada a **`groupBooks`**, preservando os comportamentos originais.
12. Implemente o teste unitário **`groupBooksByAuthor`** definido na classe *LibraryTest.java*, cumprindo os requisitos enunciados no comentário.

Grupo 2

Streams de IO: em construção

Grupo 3

Biblioteca gráfica: em construção

Bom trabalho!